Solución de la pregunta 15

GEOMETRÍA · RAZONES EN EL ESPACIO

¿Cuál es la tangente del ángulo que forma la diagonal de un cubo con la diagonal de su base?

A) 1

B) $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

C) $\sqrt{2}$

D) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Triángulo
Cateto vertical a; cateto horizontal $a\sqrt{2}$.

2 Tangente
$\frac{a}{a\sqrt{2}}$.

3 Racionaliza
$\frac{\sqrt{2}}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la tangente del ángulo de la diagonal de una cara (45°).

C) Invierte: diagonal de la base / arista.

D) Usa la diagonal del cubo como cateto.

Idea clave. Busca el triángulo rectángulo dentro del cuerpo.